LOYOLA Másteres

NOCIONES DE GEOTEXTILES

GEOTEXTILES

GEOTEXTILES

EL GEOTEXTIL:

El Geotextil es un material textil sintético plano formado por fibras poliméricas (polipropileno, poliéster o poliamidas), similar a una tela, de gran deformabilidad, empleada para obras de ingeniería en aplicaciones geotécnicas (en contacto con suelos). Al ser sintético no es biodegradable. (muy usado en muros, carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, cubiertas…)

FUNCIONES:

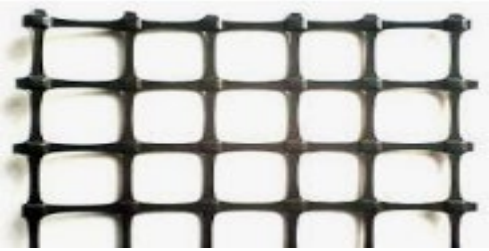
1. **SEPARACIÓN:** separa dos materiales y no se mezclan por efecto de carga
2. **FILTRACIÓN:** los geotextiles pueden ser permeables e impedir paso particulas finas
3. **DRENAJE:** transportan agua en su espesor
4. **REFUERZO:** Absorbe esfuerzos de tracción colocado bajo un suelo
5. **IMPERMEABILIZACIÓN:** colocado para evitar el paso del agua
6. **PROTECCIÓN:** colocado entre una membrana impermeable y el suelo que la cubre, el geotextil absorbe las tensiones localizadas, protegiendo la lamina impermeable de perforaciones.
7. **SOPORTE:** puesta en los taludes de terraplenes o excavaciones participa en la estabilidad del revestimiento quedando sujetada por engrapado o pegado.

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. **GEOMALLAS =>** FUNCIÓN DE REFUERZO y/o PROTECCIÓN
2. **GEOMEMBRANAS=>** FUNCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN O PROTECCIÓN.
3. **GEOTEXTILES=>** FUNCIÓN DRENANTE O ANTICONTAMINANTE.
4. **GEOCOMPUESTOS=>** FORMADOS POR 2 O MAS GEOSINTETICOS DIF. FUNCIONES

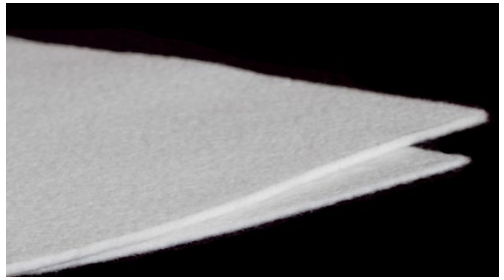
EL GEOTEXTIL:

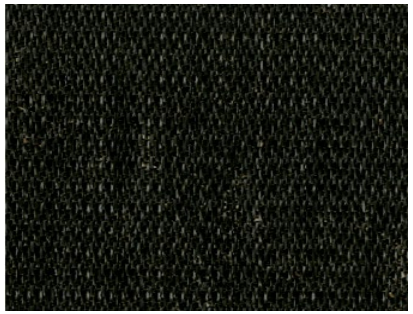
1. GEOMALLAS => FUNCIÓN DE REFUERZO.



2. GEOMEMBRANAS=> FUNCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN O PROTECCIÓN.

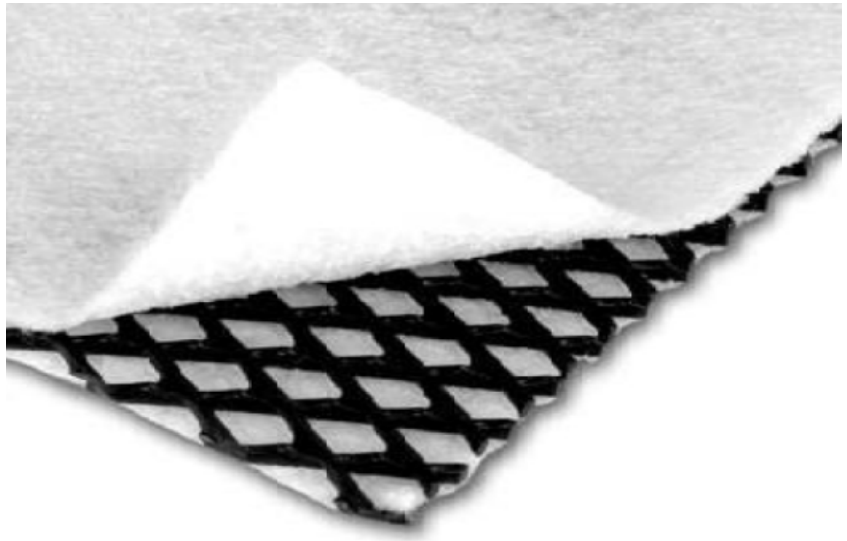
3. GEOTEXTILES=> FUNCIÓN DRENANTE O ANTICONTAMINANTE.





EL GEOTEXTIL:

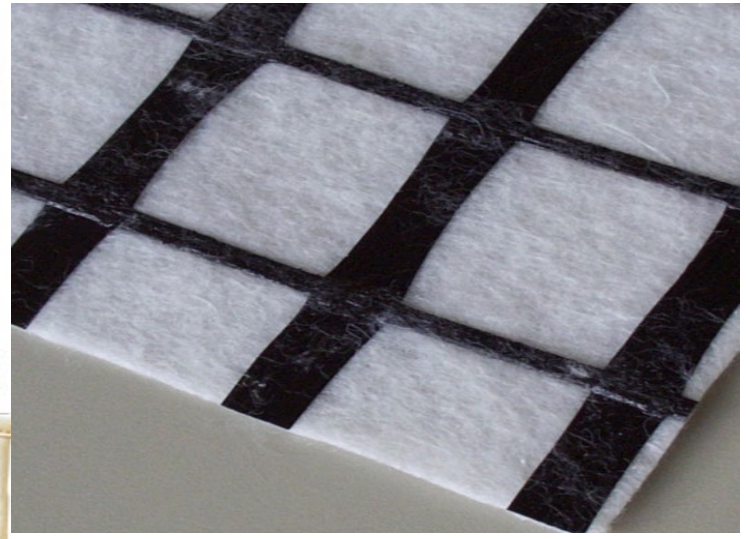
4. GEOCOMPUESTOS => FORMADOS POR 2 O MAS GEOSINTETICOS
TIENEN DISTINTAS FUNCIONES (DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN, REFUERZO…)



GEOCOMPUESTO DRENANTE:

Alta resistencia al aplastamiento
Gran capacidad hidráulica
Formado por geored drenante y
Dos geotextiles.
Usado en vertical u horizontal

GEOCOMPUESTO BENTONITA:
Bentonita entre dos geotextiles
Apoyos cimientos impermeab.

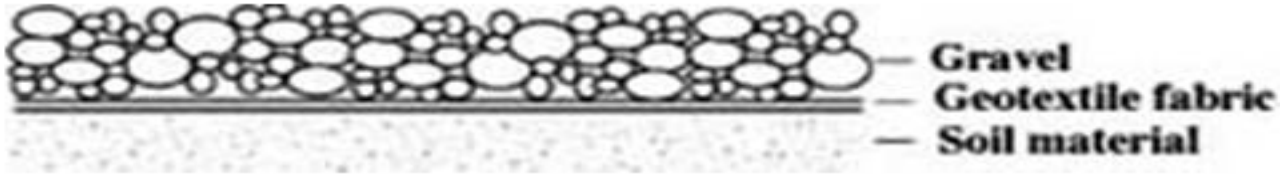


GEOCOMPUESTO REFUERZO
Formado por una geomalla y un geotextil
Usado en asfaltos

EL GEOTEXTIL:

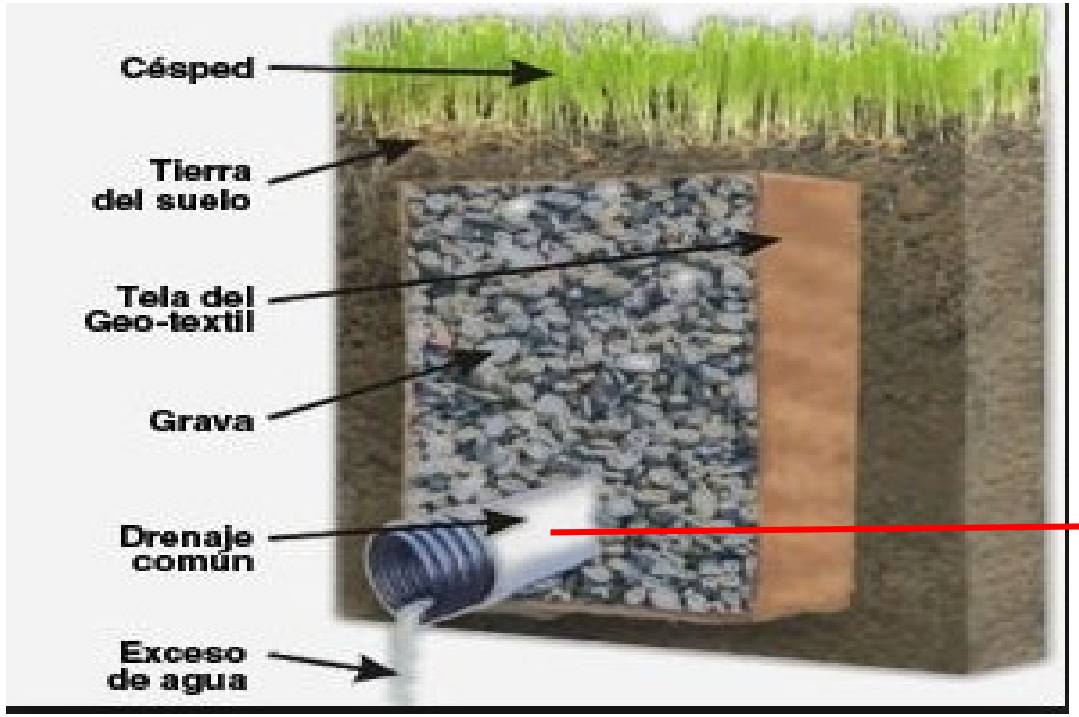
FUNCIONES:

SEPARACIÓN: Colocado entre dos materiales distintos (pej: suelo y grava) en sus propiedades (granulometria, plasticidad, consistencia), el geotextil, impide que se mezclen éstos por efecto de las cargas, permitiendo a cada material conservar sus propiedades.



EL GEOTEXTIL:

FILTRACIÓN: capacidad de retención de partículas finas (se da cuando hay flujo de agua)



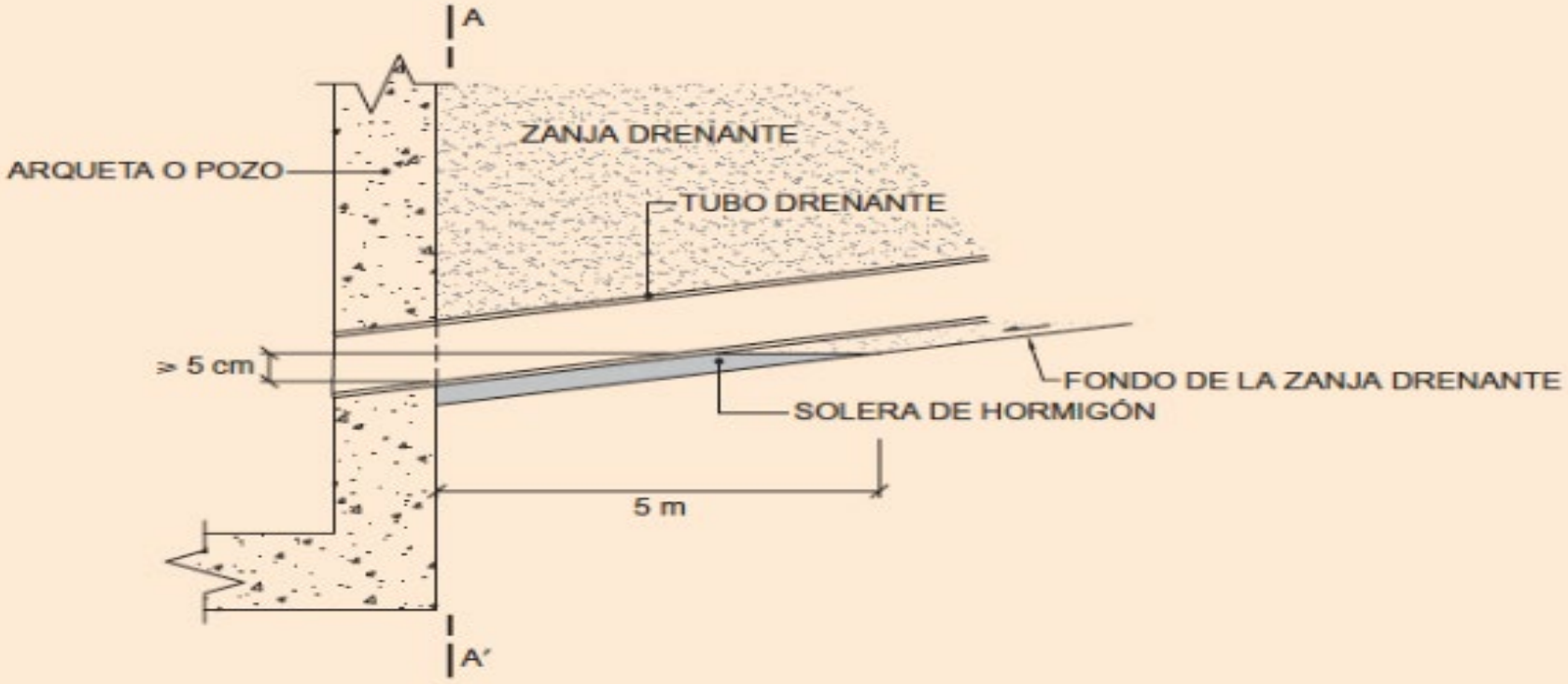
Tuberia drenante=>

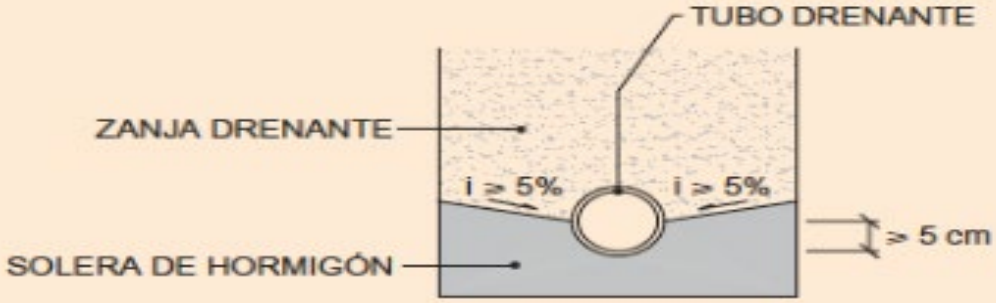
NOTA: Se acaban colmatando con el tiempo esto se comprueba cuando se tienen que reparar o en labores de mantenimiento y conservación.

EL GEOTEXTIL:

ZANJA DRENANTE

EL GEOTEXTIL:





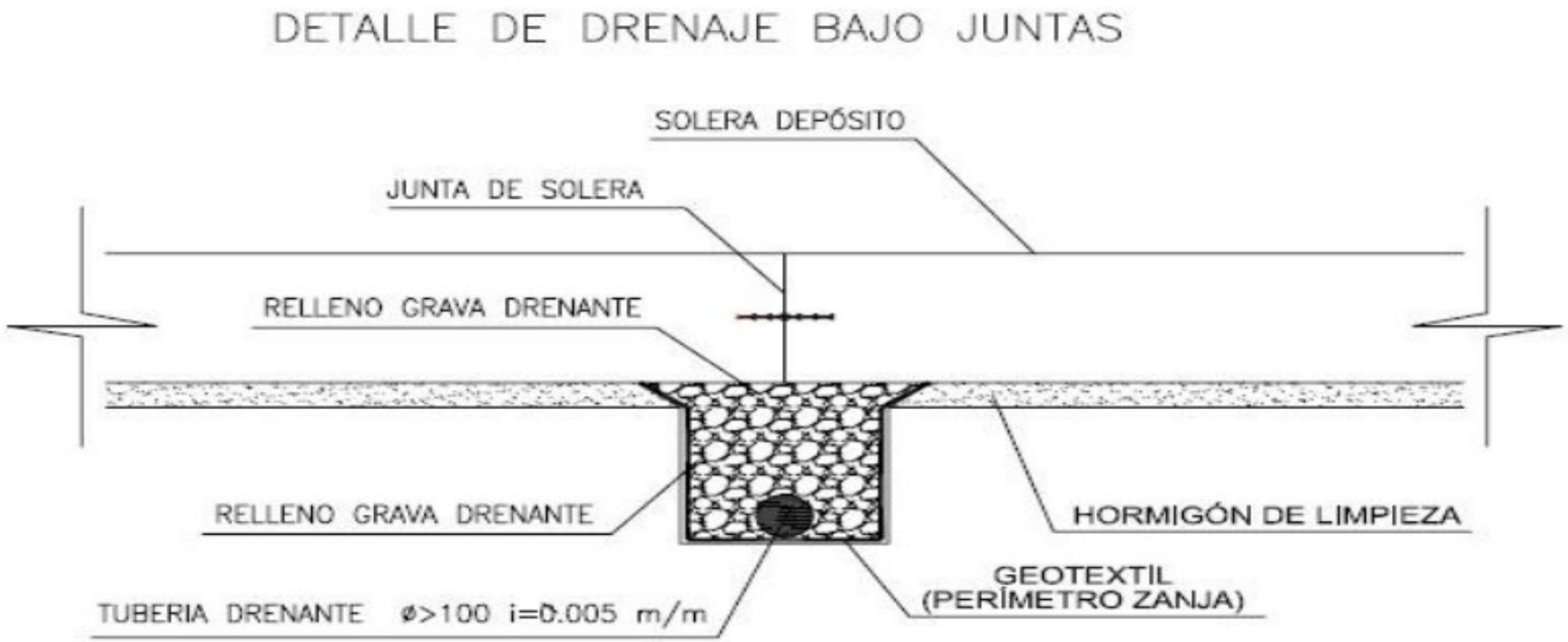
SECCIÓN AA′ (SECCIÓN DE INSERCIÓN)

EL GEOTEXTIL:

<u>Distintos tipos de tubería dren</u>: sección circular y sección abovedada

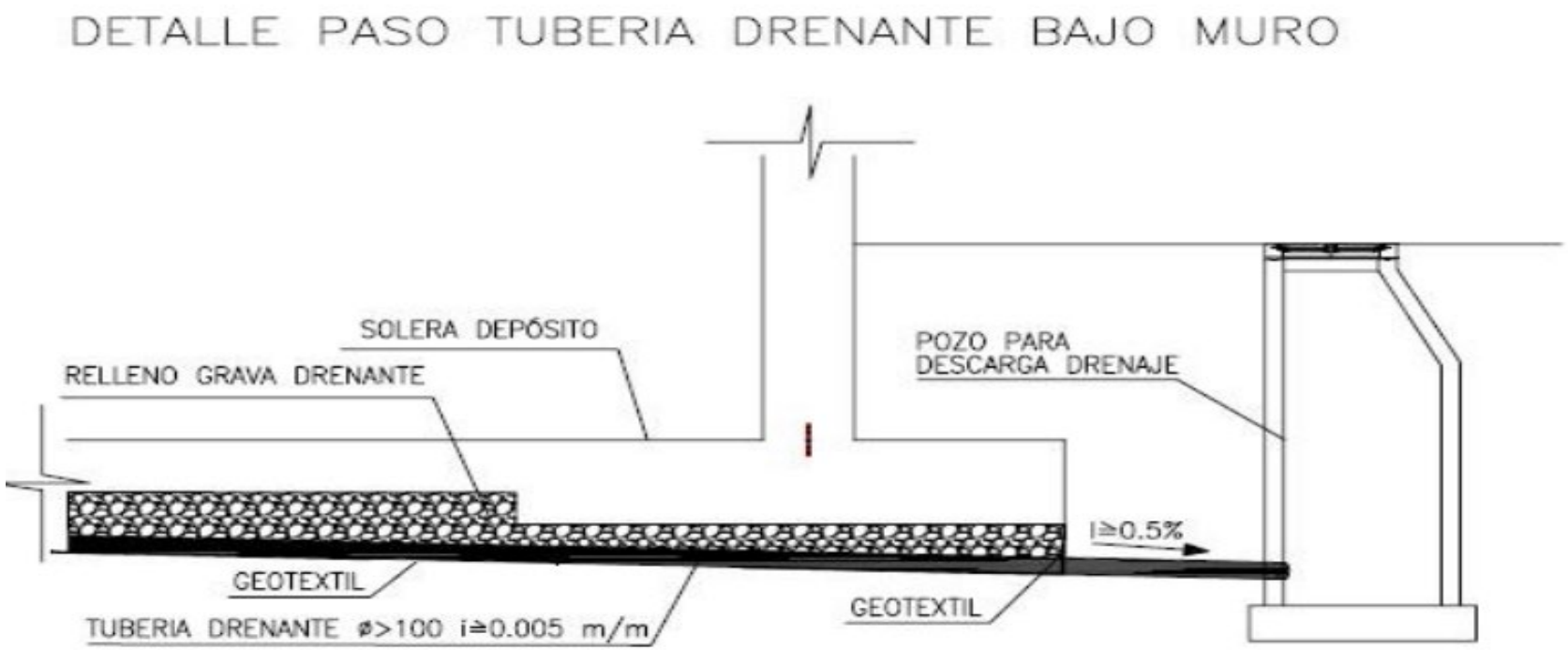
EL GEOTEXTIL:

En secciones de depósitos y muros se puede materializar el drenaje mediante **ZANJAS DRENANTES**



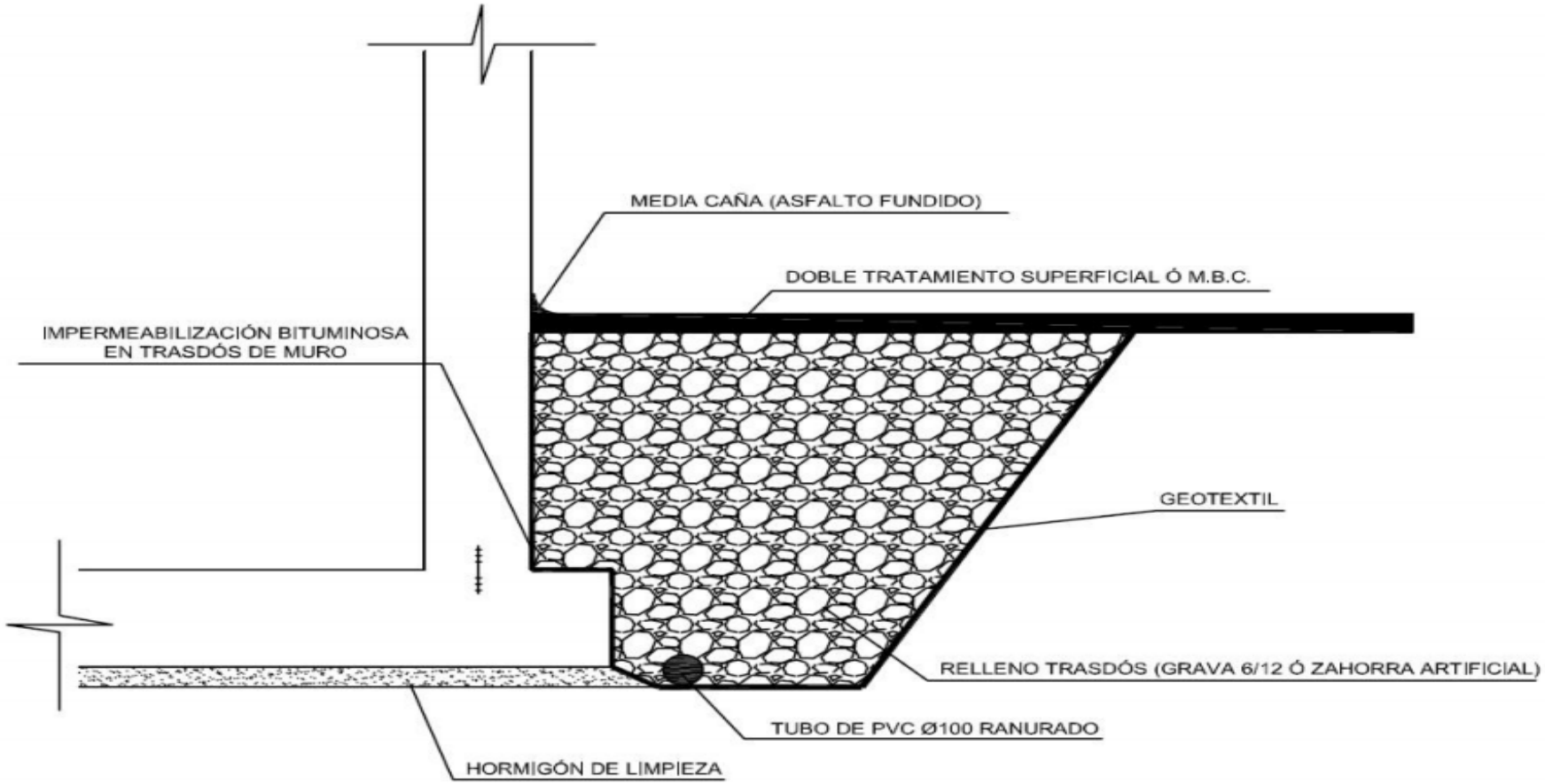
EL GEOTEXTIL:

En secciones de depósitos y muros se puede materializar el drenaje mediante **ZANJAS DRENANTES**

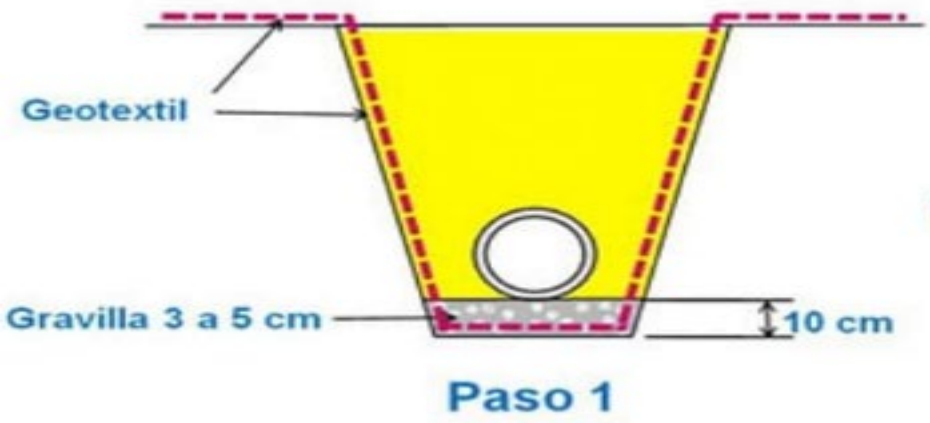


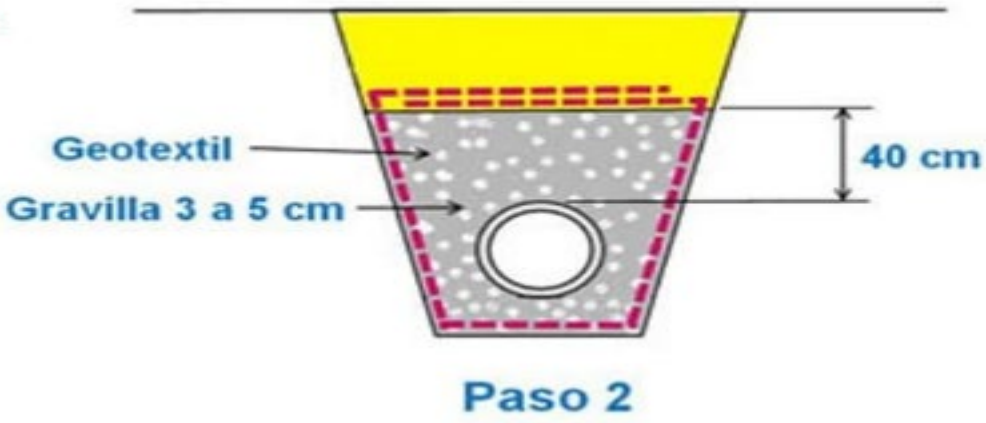
EL GEOTEXTIL:

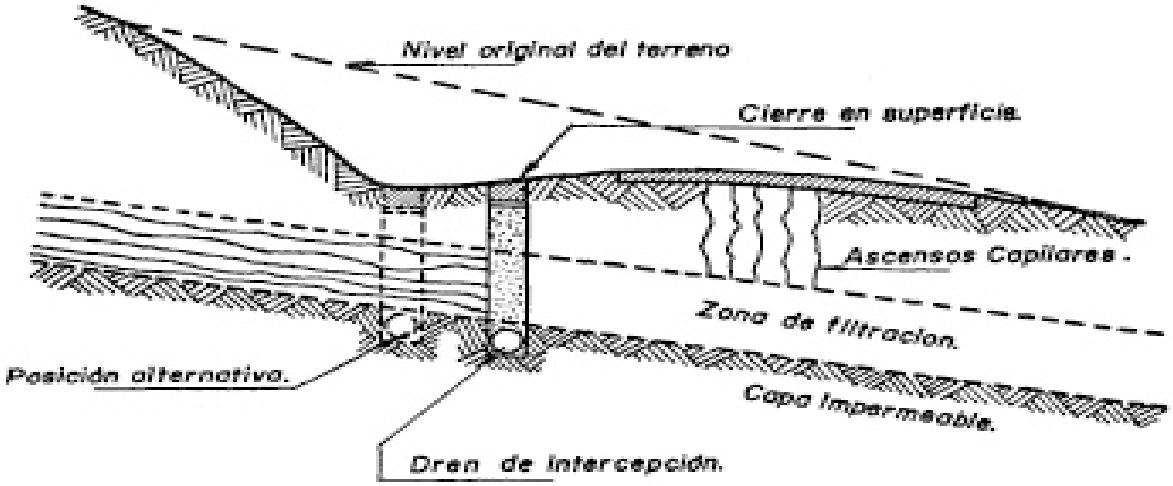
En secciones de depósitos y muros se puede materializar el drenaje mediante **ZANJAS DRENANTES**



EL GEOTEXTIL:



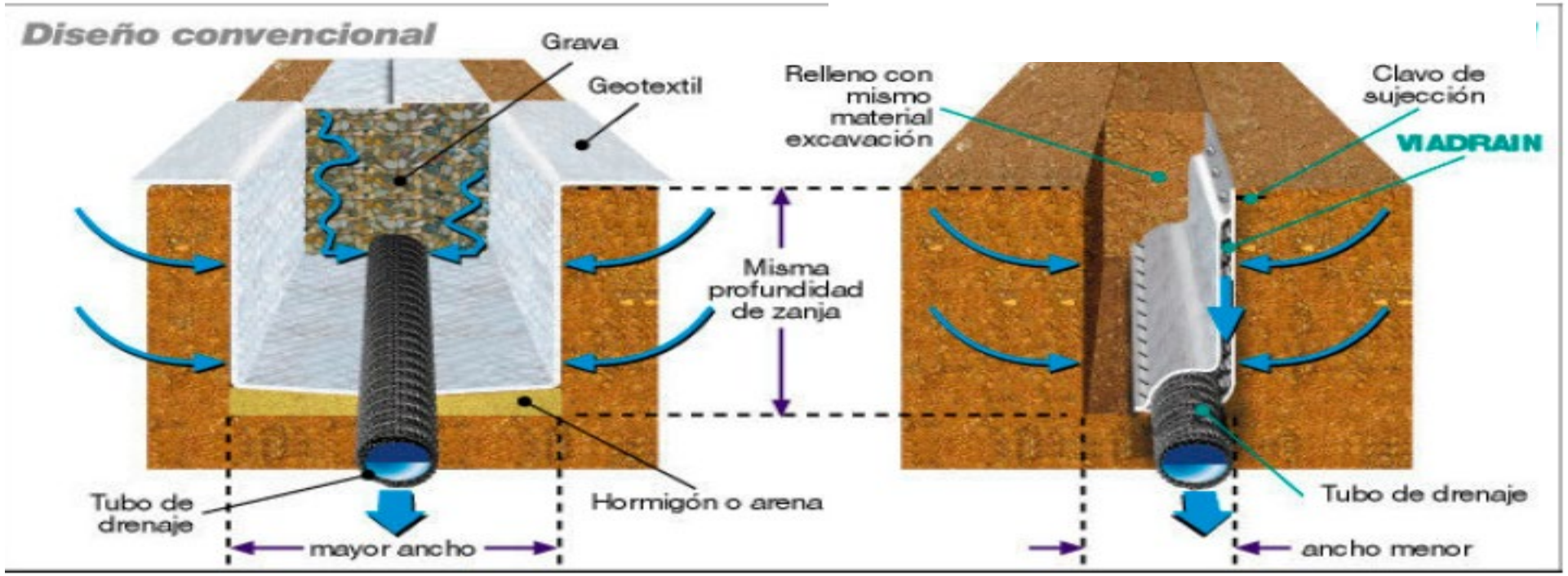




DREN DE INTERCEPCION.– Fig. 6-1-a

EL GEOTEXTIL:

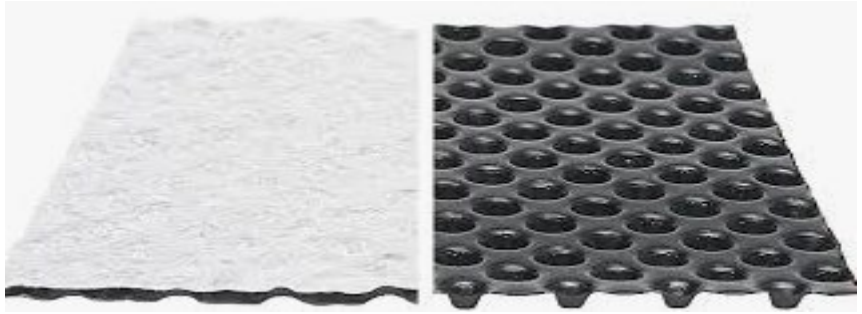
DRENAJE: los geotextiles de gran espesor o alveolares y de alta porosidad, pueden transportar grandes caudales de agua en su espesor (el flujo del agua tiene lugar en el plano del geotextil), pueden servir de este modo para drenar muros, suelos naturales de apoyo de la explanada o drenaje de la propia explanada.



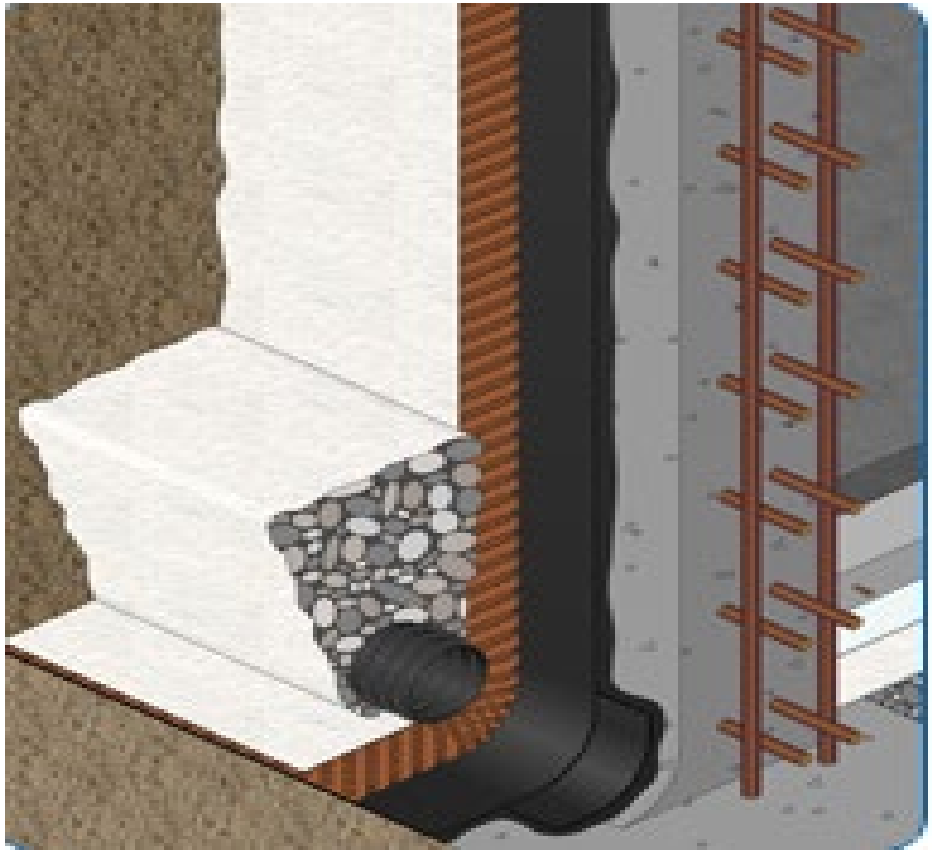
NOTA:ESTE TIPO DE SECCIÓN AHORRA GRAVA y APROVECHA MEJOR EL TERRENO DE RELLENO ES IMPORTANTE COMENTAR QUE UN AÑADIR 0.5X0.5 M GRAVA ALREDEDOR DEL TUBO DREN MEJORA EL DRENAJE DE LA ZANJA

EL GEOTEXTIL:

DRENAJE:



EL GEOTEXTIL:



EL GEOTEXTIL:

LOS GEOTEXTILES REALIZAN FUNCIÓN DRENANTE EN CONSOLIDACIÓN DE SUELOS BLANDOS (ACELERAN EL ASENTAMIENTO)

Las mechas drenantes son geocompuestos que se instalan en forma vertical por hinca en terrenos cohesivos blandos y que tienen la propiedad de filtrar las partículas de suelo, drenando el agua y consiguiendo de esta manera la aceleración de la consolidación (asentamientos) del terreno (funcionando por capilaridad).

Se utilizan en situaciones de consolidación en la que el suelo a tratar es moderada o altamente comprensible con un coeficiente de permeabilidad bajo y totalmente saturado en su estado natural. Tales suelos son descritos típicamente como **Limos, Arcillas, Limos y Arcillas orgánicas, Turba y Fangos**.

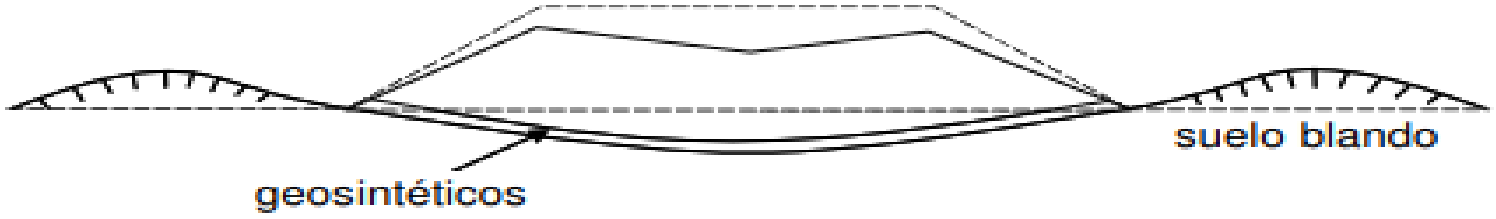
EL GEOTEXTIL:

REFUERZO: los colocados los geotextiles en suelos , un geotextil muy resistente o varias capas a intervalos regulares absorben esfuerzos de tracción, aumentando la resistencia de rotura del sistema (usado en terraplenes). Aumenta la capacidad portante (resistencia al corte) del suelo y la estabilidad en la construcción. Disminuye asientos diferenciales.

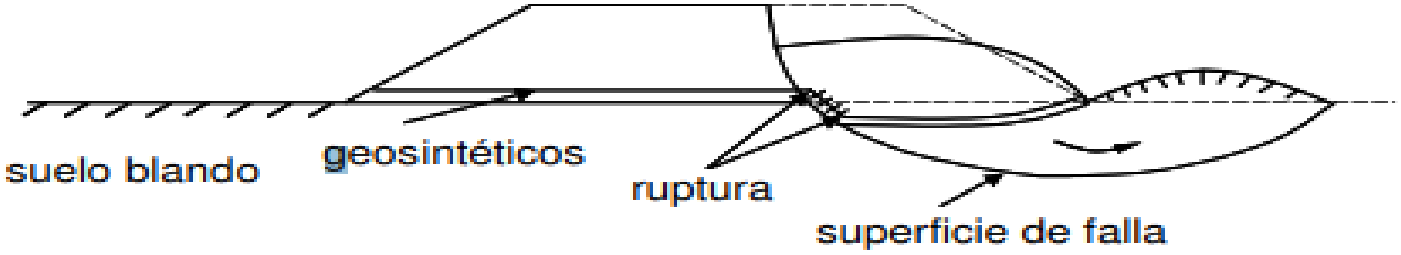
EL GEOTEXTIL:

Los geosinteticos pueden usarse como refuerzo:

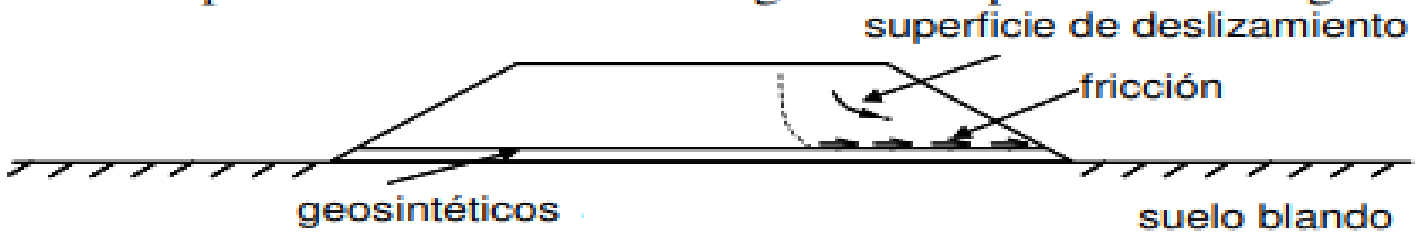
1) Reducir desplazamientos en suelos de baja resistencia debido a bajas capacidades portantes;



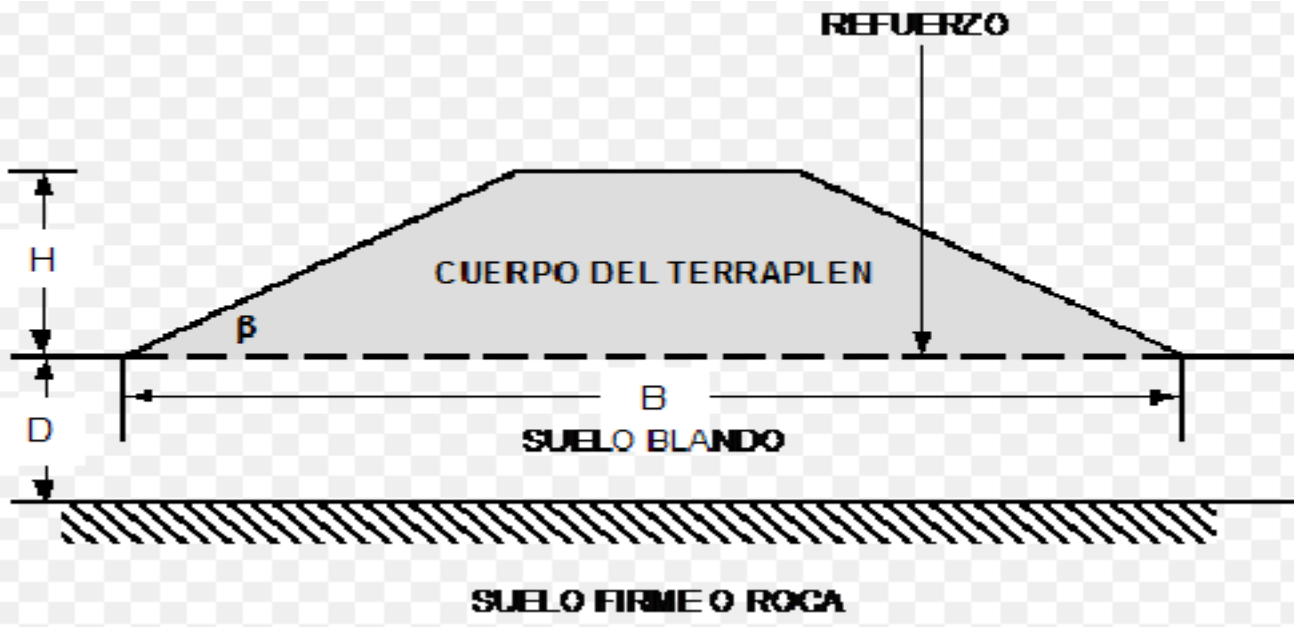
2) Prevenir la falla global del terraplén y del suelo de fundación blando; y

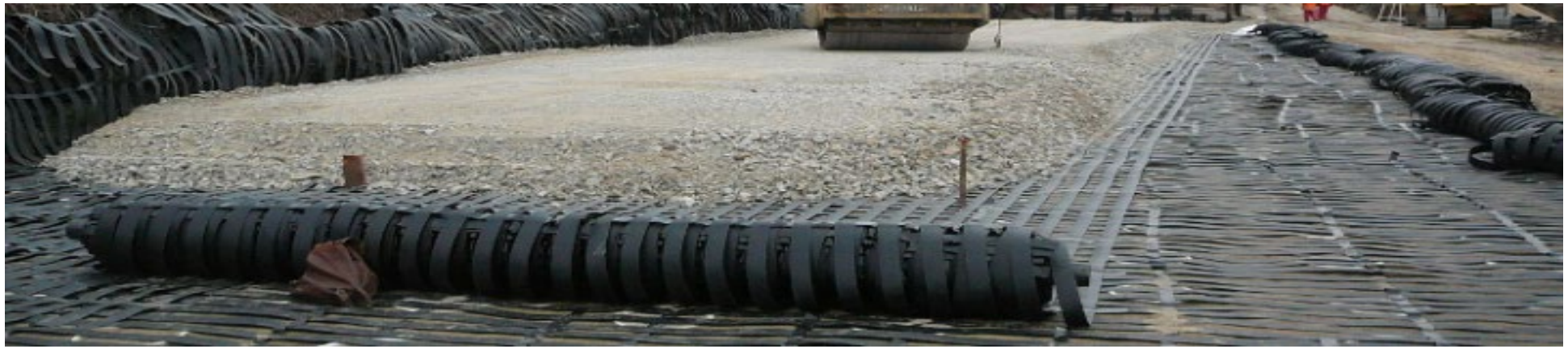


3) Prevenir la falla por deslizamiento a lo largo de la superficie de los geosintéticos.

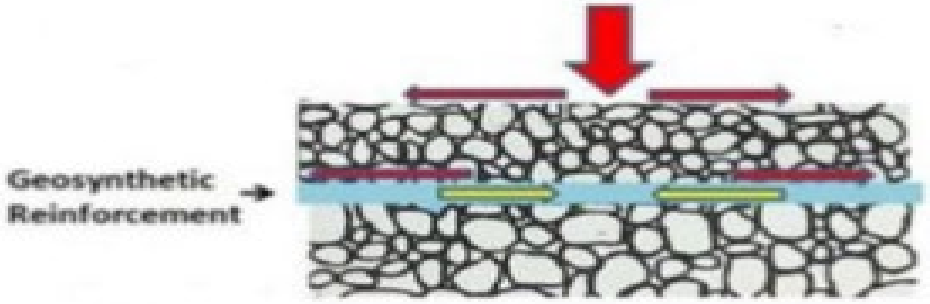


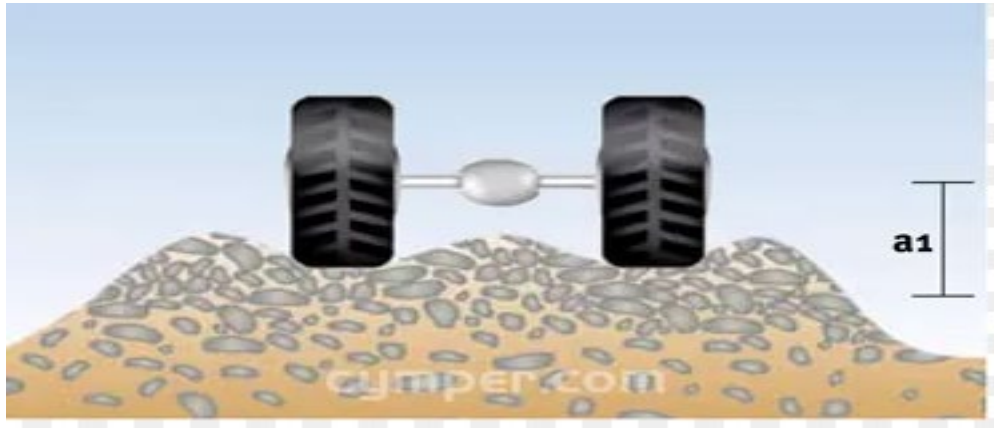
EL GEOTEXTIL:

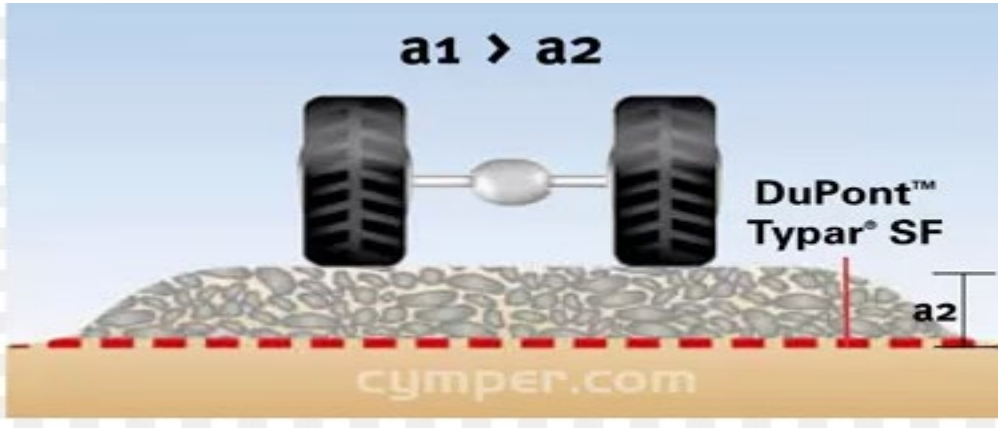




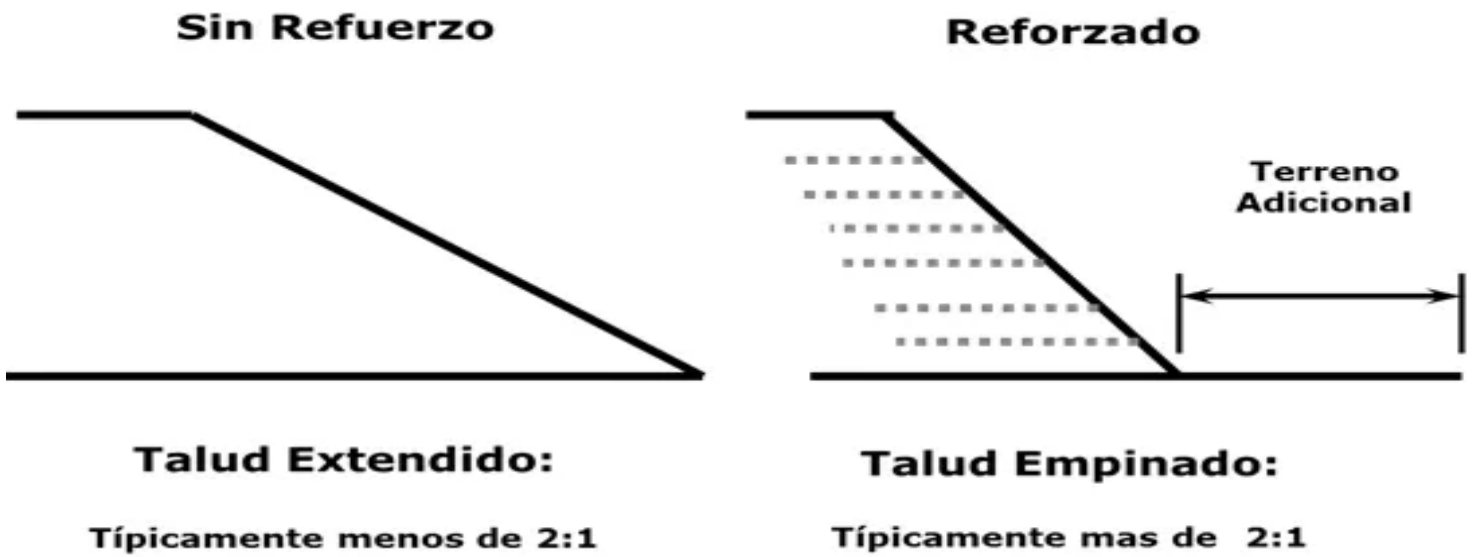
EL GEOTEXTIL:







EL GEOTEXTIL:



EL GEOTEXTIL:

IMPERMEABILIZACIÓN: Los líquidos no atraviesan el Geotextil (usado en sótanos, balsas, depósitos, vertedederos, canales …)

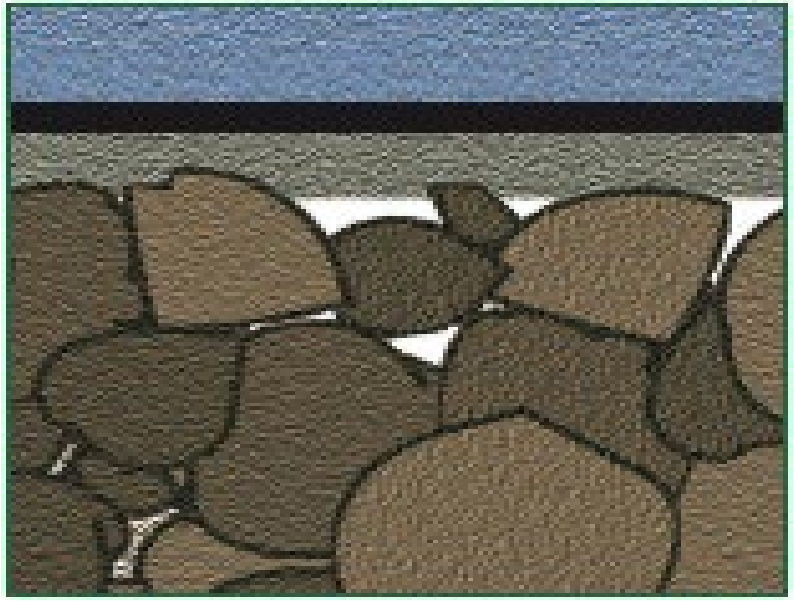
EL GEOTEXTIL:

EL GEOTEXTIL:

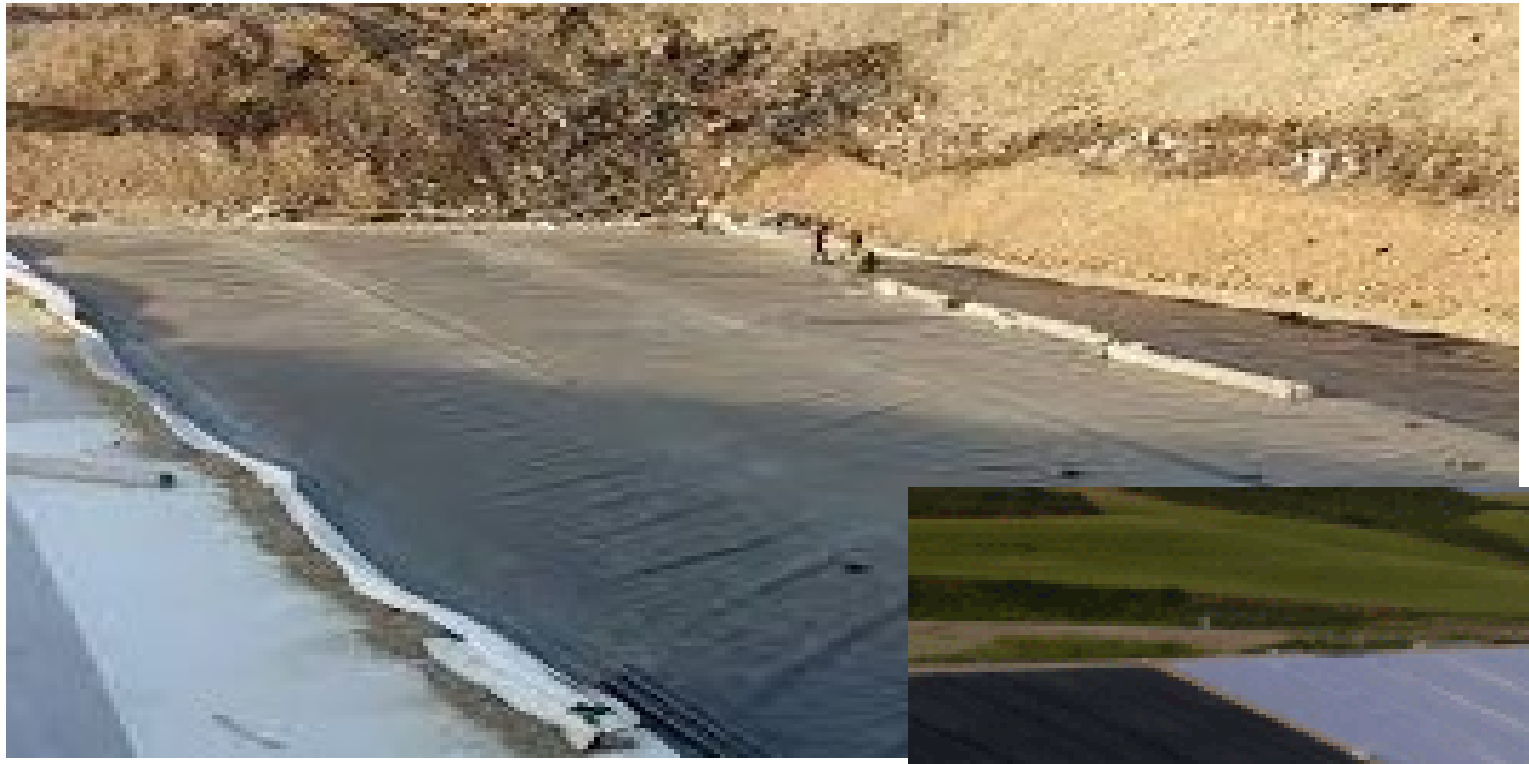
PROTECCIÓN DE LA EROSIÓN.

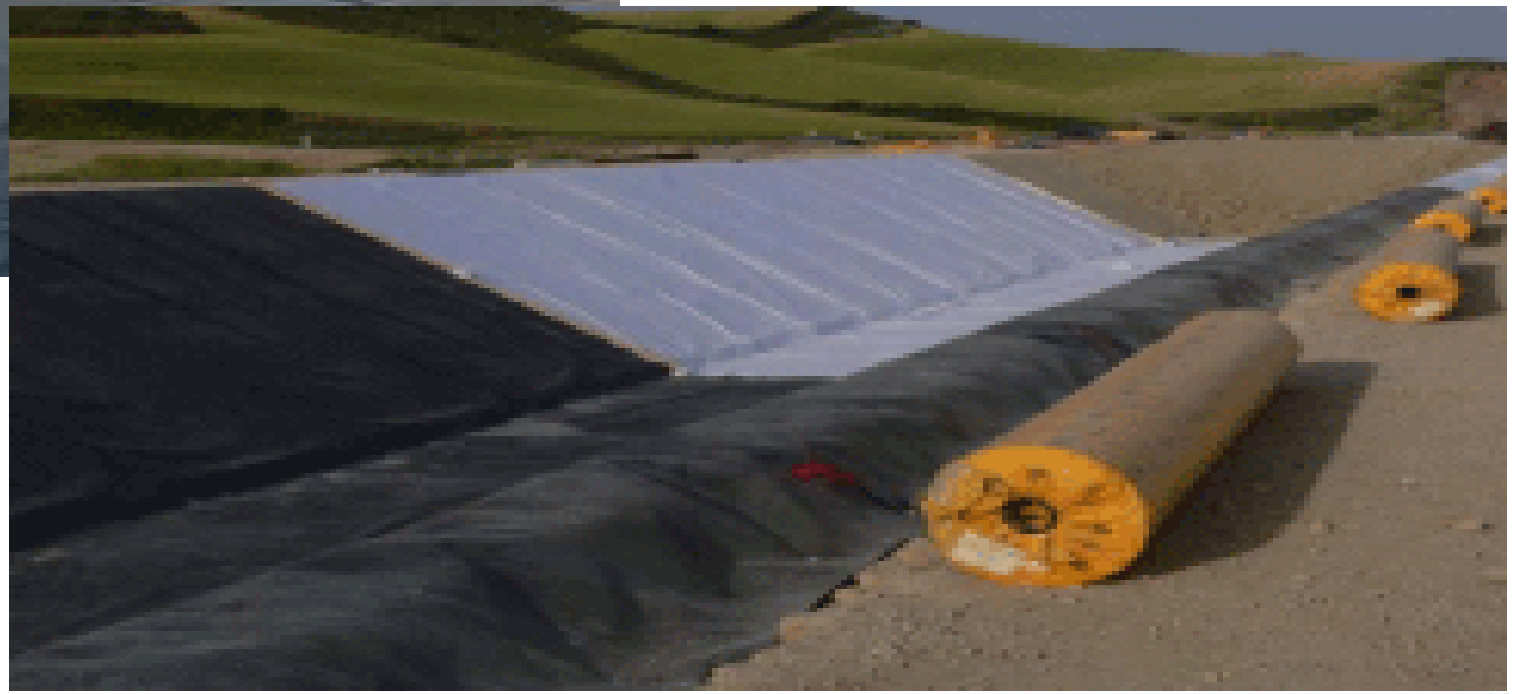
EL GEOTEXTIL:

PROTECCIÓN: Se coloca entre una membrana impermeable y el material que la soporta o la cubre , el geotextil absorve las tensiones localizadas, protegiendo así la membrana contra perforaciones o punzonamientos. La protección es contra daños mecánicos , daños de abrasión o de punzonamiento y perforación.



EL GEOTEXTIL:





EL GEOTEXTIL:

CLASES SEGÚN MATERIAL DE LAS FIBRAS: POLIESTER, POLIAMIDA (NYLON),POLIOLEFINAS, POLIPROPILENO, POLIETILENO.

CLASES DE GEOTEXTILES SEGÚN FABRICACIÓN:

❑**TEJIDOS:** las fibras tiene dos direcciones (normalmente ortogonales)

❑**NO TEJIDOS O FIELTROS:** las fibras quedan colocadas de forma aleatoria (no hay dos direcciones), y unidas por distintos procedimientos térmicos, mecánicos o químicos.

-**Agujeteado:** procedimiento de unión mecánico, un gran numero de agujas provistas de espigas atraviesan la capa de filamentos o fibras en un movimiento alterno rápido.

- **Termosoldado:** consiste en comprimir en caliente la lámina de fibra haciéndola pasar entre dos cilindros, resultando una soldadura superficial de las fibras entre si.

- **Unión Química:** consiste en impregnar la lámina de fibras con ligante o producto químico especial; en la actualidad se utiliza poco debido a su coste.

❑ **(TRICOTADO).**

EL GEOTEXTIL:

CLASES DE GEOTEXTILES SEGÚN PRESENTACIÓN POLIMERO (FIBRA) :

Geotextil de fibras cortas. El polímero del geotextil se presenta en pequeñas fibras cortadas y la forma de unión de las fibras son en forma mecánica, térmica o química. Las fibras tiene una longitud determinada.

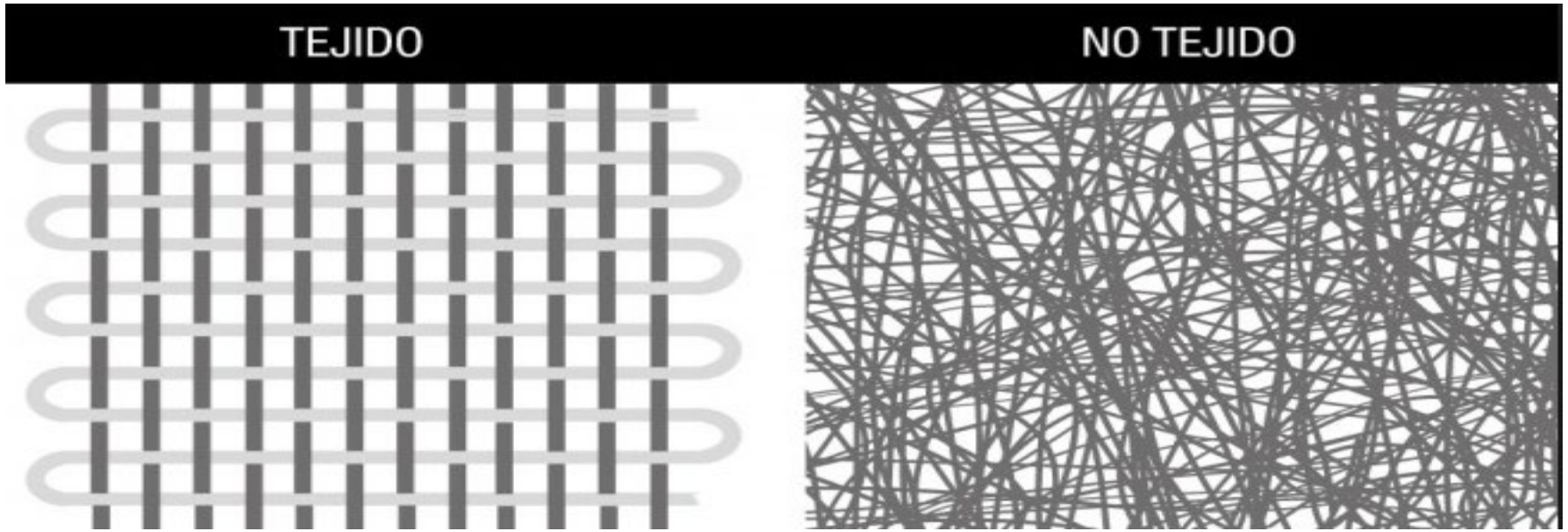
Geotextil fibra ó filamento continuo: Las fibras del geotextil no tejido pertenecientes al producto final son infinitas.

EL GEOTEXTIL:

MATERIAL DE LAS FIBRAS: POLIESTER, POLIAMIDA (NYLON),POLIPROPILENO, POLIETILENO.

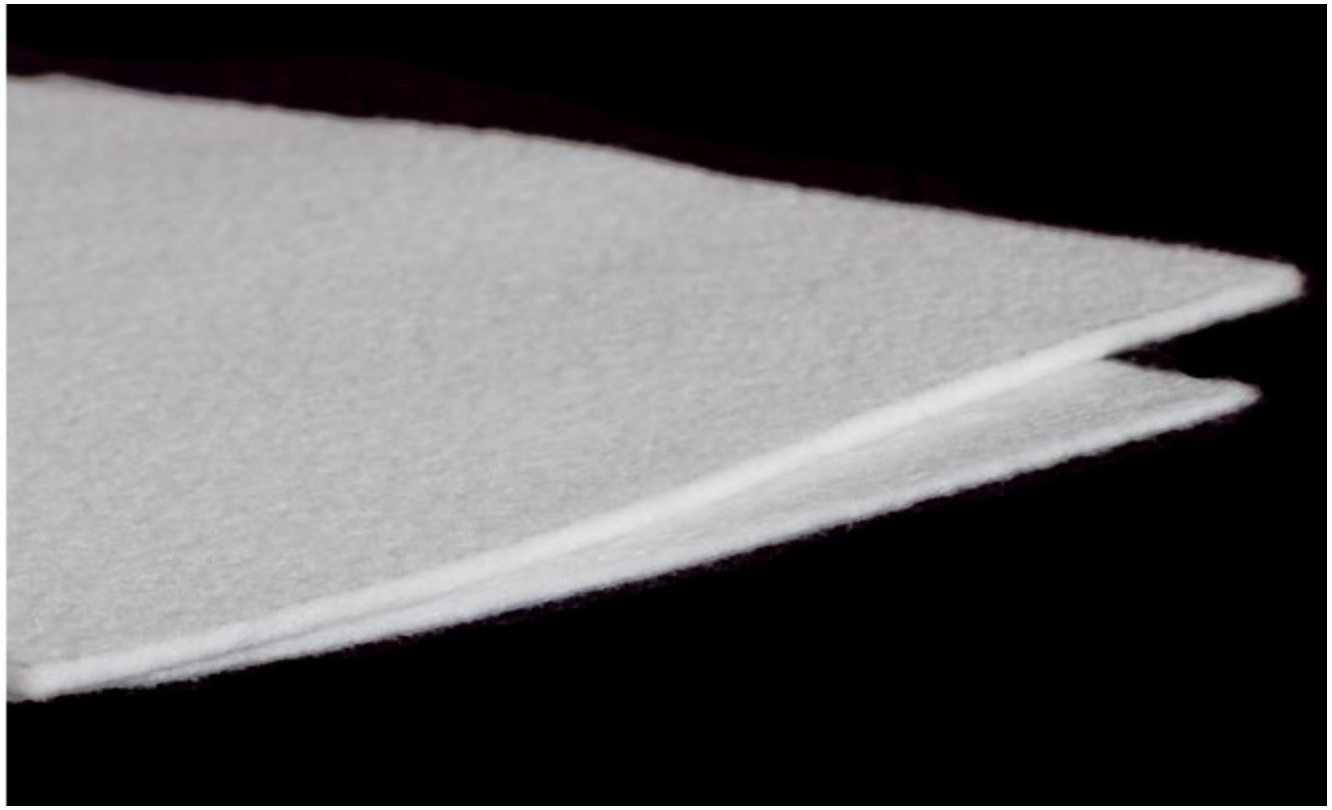
CLASES DE GEOTEXTILES:

EL GEOTEXTIL:



EL GEOTEXTIL:

GEOTEXTIL NO TEJIDO.



EL GEOTEXTIL:

CARACTERISTICAS EXIGIBLES MÁS IMPORTANTES-PROPIEDADES

- ❑ RESISTENCIA A TRACCIÓN => cuando se emplea como refuerzo.
- ❑ RESISTENCIA A PUNZONAMIENTO => cuando lo usamos como protección
- ❑ALARGAMIENTO => como refuerzo y protección.
- ❑ APERTURA EFICAZ DE POROS (O90,w)
- ❑PERMEABILIDAD EIMPERMEABILIDAD (flujo de agua en el plano y permeabilidad).
- ❑ESPESOR
- ❑DURABILIDAD=> capacidad del geotextil de mantener sus propiedades con el tiempo. Se evalua su comportamiento frente agentes químicos, biológicos,fisicos…

SE SUELE RECURRIR A LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO Y COMPARARLA CON LOS VALORES QUE EXIGEN LA NORMATIVA.

<u>En la ficha técnica suelen referenciar:</u>

- **Propiedades Físicas : peso/m2 resistencia tracción, Elongación, punzonamiento**
- **Normativa y Certificación : especifica que normas cumple y asi como certificados**
- **Campo de aplicación: capa separadora, impermeabilización, drenaje…**
- **Presentación: en rollos de longitud xx y ancho xx**
- **Recomendaciones de colocación: solapes, necesidad de capas de nivelación..**
- **Almacenaje: protección contra rayos solares.. Recomendaciones de acopio…**

EL GEOTEXTIL:

CARACTERISTICAS MECÁNICAS:

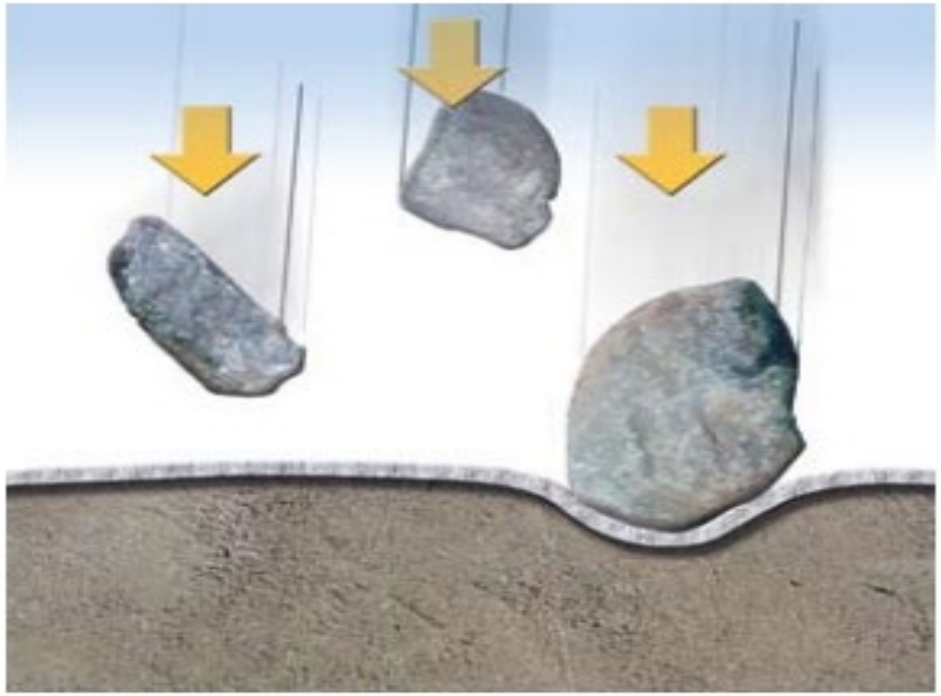


Fig.1. Un alargamiento elevado y una resistencia a la perforación dinámica previenen el deterioro del geotextil durante el volcado de piedras en la instalación.

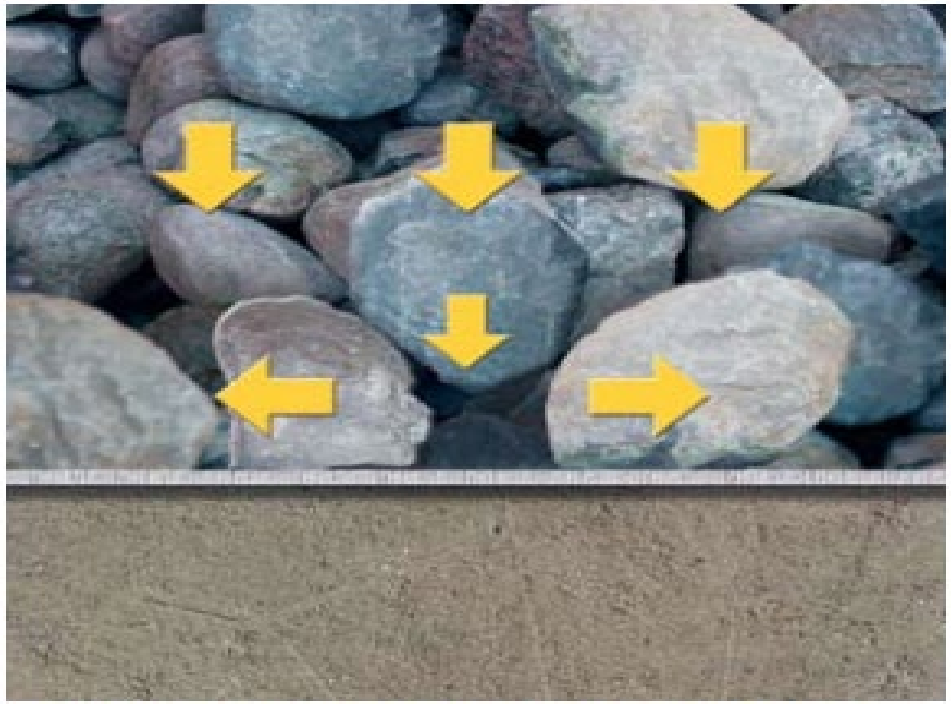


Fig.2. Un alargamiento elevado evita los daños en el geotextil cuando se desplaza horizontalmente como resultado del efecto cuña por las cargas verticales.

EL GEOTEXTIL:

CARACTERISTICAS MECÁNICAS:

Fig.3. Un alargamiento elevado permite el ajuste del geotextil alrededor de las piedras y se adapta a las irregularidades de la superficie constructiva.

Fig.4. Un alargamiento elevado y una resistencia al punzonamiento estático evitan la perforación cuando la presión del material de relleno provoca la migración de las partículas finas del suelo hacia cavidades creadas en la capa granular.

EL GEOTEXTIL:

CARACTERISTICAS HIDRAÚLICAS:

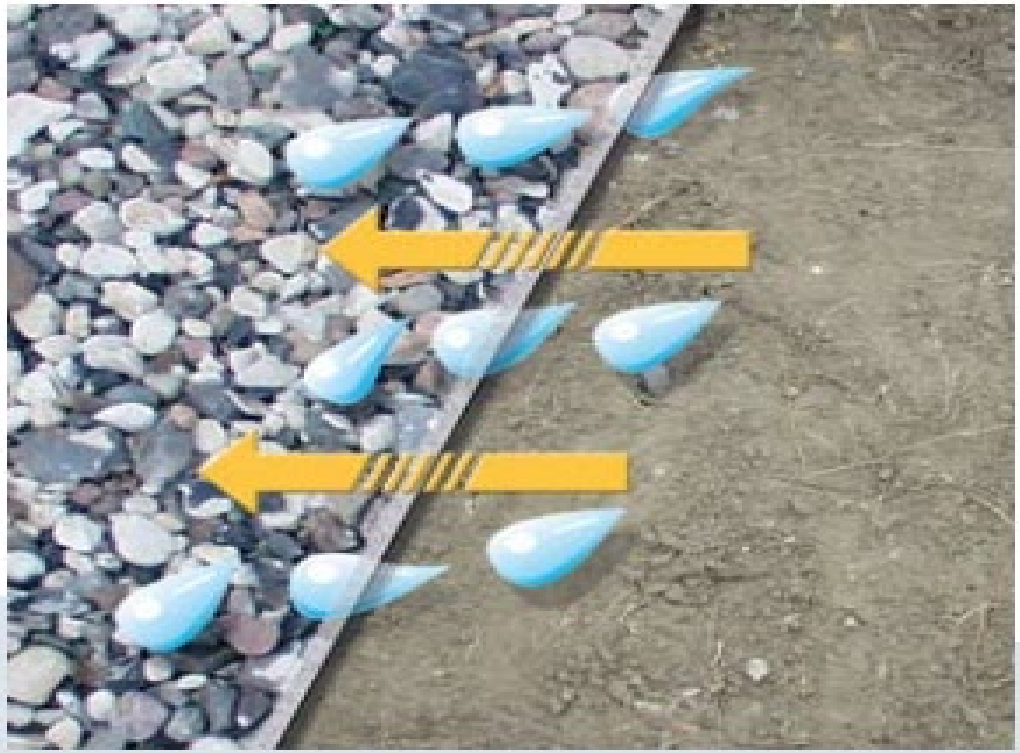


Fig.7. Las características hidráulicas del geotextil adecuadas aseguran la retención de finos en el suelo mientras se mantiene el flujo de agua.

EL GEOTEXTIL:

NORMATIVA Y VALORES DE APLICACIÓN:

En España casi todos los campos de aplicación tiene un a norma, bien sea UNE ó bien corresponda a un organismo determinado, donde se indican los valores mínimos que deben cumplir dichos geotextiles, independientemente que se puedan especificar con valores superiores dependiendo de las solicitaciones a las que va estar sometido el geotextil en un proyecto determinado.

Estas normas son las siguientes:

Para carreteras: PG3 (Orden circular 326/00) editado por el ministerio de fomento. Los artículos que se refieren a geotextiles son lo siguientes:

Articulo 290 (geotextiles)

Articulo 422 (Geotextiles como elemento de separación y filtro)

Para ferrocarriles: Pliego del ADIF (Administrador de infraestructuras ferroviarias)

Para túneles:UNE 104.424 (Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de túneles y galerías con láminas termoplásticas prefabricadas de PVC-P)

Para vertederos: UNE 104.425 (Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de vertederos de residuos con barreras impermeables de polietileno de alta densidad PEAD)

EL GEOTEXTIL:

ENSAYOS GEOTEXTILES:

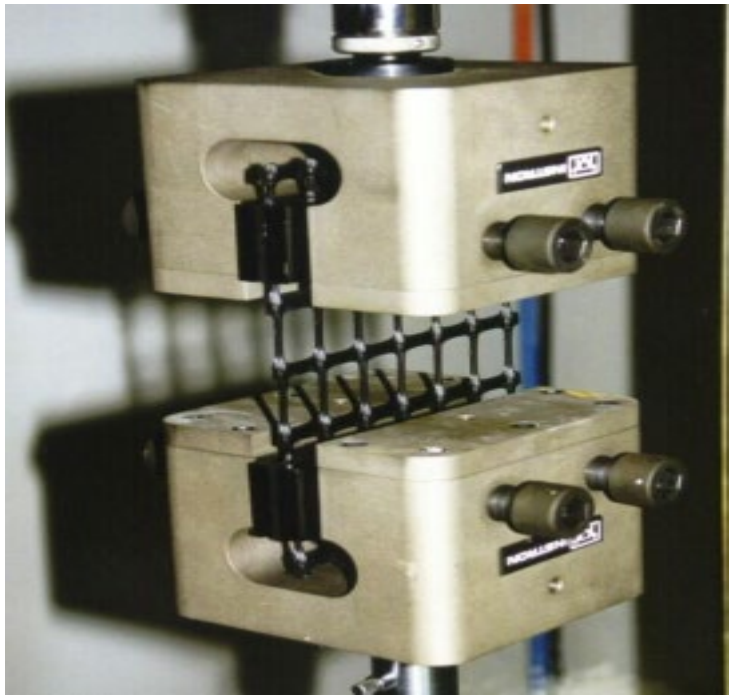
ENSAYO DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO EN ROTURA Y EN LÍMITE ELÁSTICO:

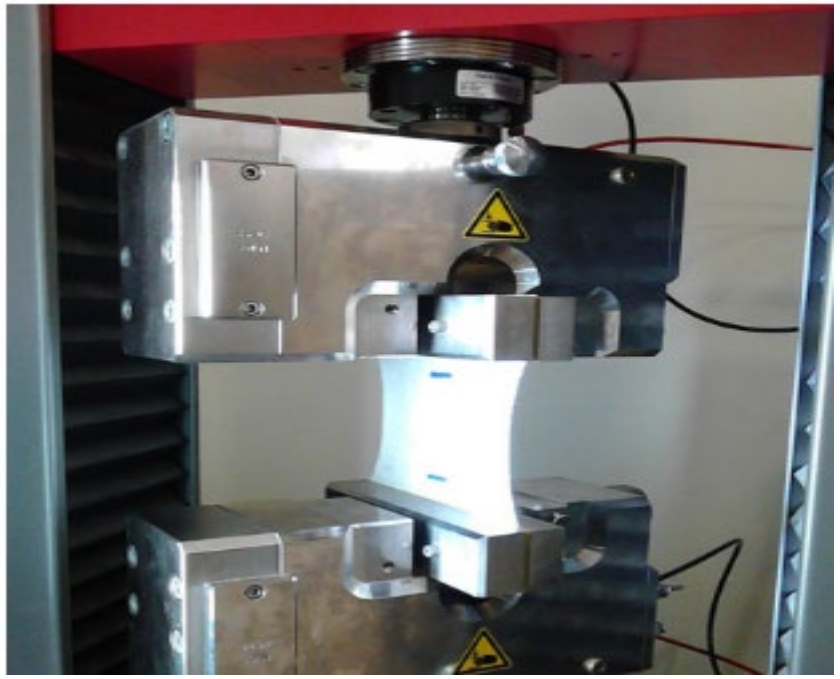
ES IMPORTANTE SI CUMPLE LA FUNCIÓN DE REFUERZO

SE DEBE DE CONSIDERAR EN CUALQUIER APLICACIÓN (PUESTA EN OBRA)

SE OBTIENEN DOS RESULTADOS EN KN/M DIRECCIÓN TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL

LA RESISTENCIA PUEDE CAMBIAR SEGÚN PROCESO DE FABRICACIÓN POR DIRECCIÓN

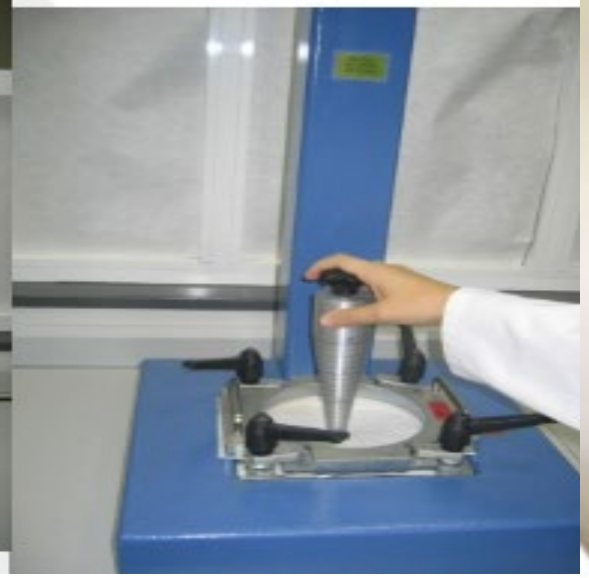




EL GEOTEXTIL:

ENSAYO A PERFORACIÓN CON CONO:

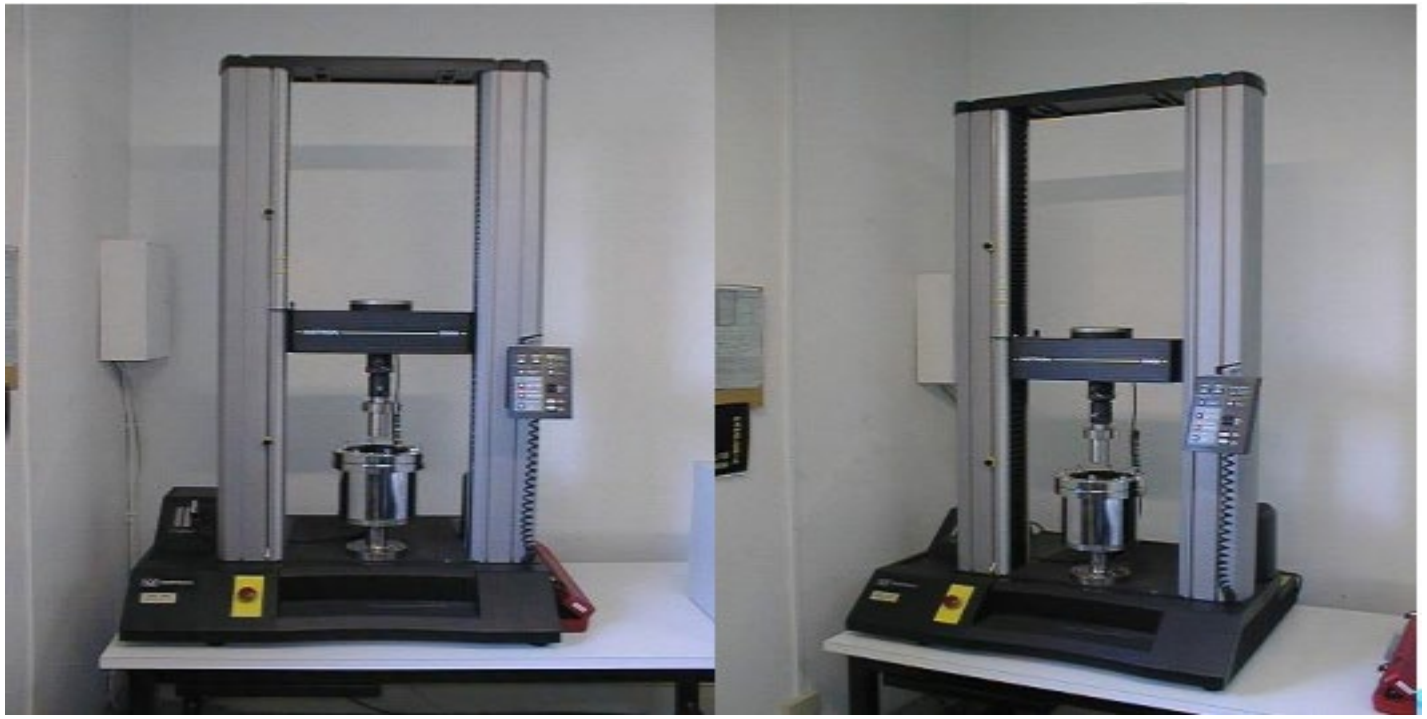
CONSISTE EN MEDIR LA PERFORACIÓN PRODUCIDA POR EL CONO AL CAER SOBRE EL GEOTEXTIL (diámetro de la perforación).



EL GEOTEXTIL:

ENSAYO DE PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR)

SE MIDE LA FUERZA NECESARIA PARA PERFORAR UN GEOTEXTIL MEDIANTE UN PISTON DE CABEZA PLANA.(KN)



EL GEOTEXTIL:

APERTURA EFICAZ DE POROS:

FIJA EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS QUE PUEDEN SER RETENDIDAS.
ES EL TAMAÑO TAL QUE EL 90% DE LOS POROS TIENEN UN TAMAÑO DE POROS IGUAL O INFERIOR A ESTE.

FUNDAMENTAL CUANDO SE TRATA DE FILTROS.

EL GEOTEXTIL:

RESUMEN ART. 422 GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARACION Y FILTRO

Grupo	e(kN/m) (valor mínimo)	R_T(kN/m) (valor mínimo)	R_{PD}(mm) (valor máximo)	Función del geotextil
0	6,4	16	20	Separación
1	4,8	12	25	
2	3,2	8	30	
3	2,4	6	35	
0	2,7	9	30	Filtro
1	2,1	7	35	
2	1,5	5	40	
3	1,2	4	45	

Se define el parámetro "e", indicativo de la energía de deformación asimilada por el geotextil hasta su rotura, como:

$$e(kN/m) = R_T(kN/m) \cdot e_r$$

Donde:

R_T = Resistencia a tracción (kN/m) medida en la dirección principal (de fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima.(UNE EN ISO 10319)

e_r = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno).

R_{pd} = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918

EL GEOTEXTIL:

Ejemplo: ficha técnica geotextil ¿ vale pararefuerzo/separación?

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes **100% de polipropileno**, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado. Campo de aplicación: en carreteras y otras zonas de tráfico, construcciones ferroviarias, movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes), construcción de embalses y presas, construcción de canales, construcción de túneles y estructuras subterráneas, vertederos de residuos sólidos, proyectos de contenedores de residuos sólidos.

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Resistencia a la tracción DM DT	EN ISO 10319	kN/m	16'00 (- 13'00%) 16'50 (- 13'00%)
Alargamiento DM DT	EN ISO 10319	%	55'76 (± 8'36) 60'94 (± 9'14)
Resistencia a la perforación dinámica (caída de cono)	EN ISO 13433	mm	18'65 (+ 5'00)
Resistencia al punzonado estático (CBR a perforación)	EN ISO 12236	kN	2'70 (- 0'27)
Medida de abertura (porometría 090)	EN ISO 12956	µm	60'0 (± 18'0)
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	m/s	0'079 (- 0'024)
Gradiente de flujo de agua en el plano gradiente q20/1'0 gradiente q200/1'0	EN ISO 12958	m^2/s	$6'12.10^{-6}$ (-30%) $2'78.10^{-6}$ (-30%)
Eficacia de la protección	EN 13719	%	0'90 (+0'18)
Durabilidad	- A recubrir en el día de la instalación para refuerzos y en tres meses para las otras aplicaciones siempre que el geotextil no entre en contacto con otras sustancias químicas que lo degraden. - UNE EN 12226:2001; UNE EN 12224:2001; UNE EN 12225:2001. - Durabilidad prevista para un mínimo de 100 años en suelos naturales con 4<pH<9 y una temperatura <25 ºC. - UNE EN 12447:2002; UNE EN 13438:2005; UNE EN 14030:2002		

NOTA
DM= Direcc maquina (ancho)
DT= Direcc. Transversal (largo)

Calculamos **e(kN/m) = R_T(kN/m) · e_r** = 16 x55.76/100=8.92 >6.94 (e tabla) ok! **Grupo 0**

Resistencia perforación dinámica = 18.65 mm => OJO en la tabla cuanto menor sea resistencia a la perforación dinamica (caida de cono) mejor, más resistente

s/tabla Rpd= 20 mm > 18.65 mm luego ok Grupo 0

PUEDE CLASIFICARSE COMO GRUPO 0.

EL GEOTEXTIL:

422.2.3 Criterio hidráulico.

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad K_g), según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable (K_s) será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras:

a) Flujo unidireccional laminar: $K_g > 10\ K_s$
b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): $K_g > 100\ K_s$

422.2.2 Criterio de retención.
La apertura eficaz de poros ($O_{90,W}$) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá cumplir las siguientes condiciones:
$O_{90,W} > 0{,}05$ mm
$O_{90,W} < 0{,}20$ mm
$O_{90,W} < d_{90}$
si $d_{40} < 0{,}06$ mm ; $O_{90,W} < 10 \cdot d_{50}$
si d_{40} ³ 0,06 mm ; $O_{90,W} < 5 \cdot (d_{10} \cdot d_{60})^{1/2}$
siendo:
d_x = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger.
El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si así lo consideran conveniente.

EL GEOTEXTIL:

CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN EN OBRA :

1. CONTRASTAR CON FABRICANTES LAS CARACTERISTICAS DEL GEOTEXTIL EN FUNCIÓN DE SU USO , PEDIR CERTIFICADOS DEL PRODUCTO Y ENSAYOS, ASI COMO FICHA TÉCNICA Y MUESTRA. SI FUERA NECESARIO EXIGIR DIMENSIONAMIENTO DEL GEOTEXTIL.

2. SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y CONTRASTARLAS CON LAS DE LA NORMATIVA VIGENTE

3. CALCULAR CORRECTAMENTE Nº DE ROLLOS s/DIMENSIONES A CUBRIR Y TENER EN CUENTA LOS SOLAPES (Anchos habituales 2.5, 6, 12 m)

4. EN OBRA EJECUTAR CORRECTAMENTE LOS SOLAPES (MÍNIMO 50 cm) SE PUEDEN REALIZAR POR SOLAPE, COSIDO, GRAPADO.

5. DISPONER UNA ZONA DE ACOPIO CORRECTA Y PROTEGERLA DEL SOL (TAPADO CON PLASTICOS O UN GEOEXTIL QUE SE DESHECHE)

6. OJO!!! SE CONFUNDE MUCHAS VECES EL “GRAMAJE” CON LA CALIDAD DEL GEOTEXTIL, Y SON COSAS DISTINTAS, CADA GEOTEXTIL ES MEJOR SEGÚN LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑE
   DEPENDE DE LAS PROPIEDADES DEL MISMO (RTRACC, CBR, ENY CONO, O90w…)

EL GEOTEXTIL:

CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN EN OBRA :

7. EVITAR PUNZONAR EL GEOTEXTIL PARA SU COLOCACIÓN (NO USAR PUNTAS DE ACERO,…) USAR PIEDRAS QUE NO SEAN PUNZANTES Y PUEDAN ESTROPEAR EL GEOTEXTIL.

8. EXTENDER EL GEOTEXTIL CORRECTAMENTE INTENTANDO EVITAR ARRUGAS Y SUPERFICIES MAL EXTENDIDAS.